



MODUL 13 · UPLOAD FILE & OPTIMASI GAMBAR

Image Optimization

Next.js 16

Lazy loading, WebP/AVIF konversi, responsive sizes — semua otomatis. Efek nyata ke Core Web Vitals.



<Image> vs — Perbedaan yang Signifikan

next/image bukan sekadar wrapper — sistem optimasi gambar lengkap built-in.

```
// ❌ img biasa:  
// 1. Tidak lazy load  
// 2. Tidak convert WebP/AVIF  
// 3. Tidak responsive  
// 4. Layout shift (CLS tinggi)  
// 5. Tidak ada blur placeholder
```

```

```

```
// File: 450KB JPEG  
// Dikirim: 450KB JPEG  
// Lazy load: ❌  
// Layout shift: ❌  
// WebP: ❌
```

```
import Image from 'next/image'
```

```
// ✅ next/image:  
// 1. Lazy load otomatis  
// 2. Auto WebP/AVIF convert  
// 3. Responsive via sizes  
// 4. Prevent layout shift  
// 5. Blur placeholder
```

```
<Image  
  src="/uploads/photo.jpg"  
  alt="Cover"  
  width={1200}  
  height={630}  
  sizes="(max-width:768px) 100vw,  
        800px"  
  placeholder="blur"  
  blurDataURL="data: ... "  
>
```

```
// File: 450KB JPEG  
// Dikirim: ~35KB WebP (92% kecil!)  
// Lazy: ✅    Layout shift: ✅
```

U P L O A D F I L E & N E X T / I M A G E

Pola Penggunaan next/image

Fixed size, responsive, fill, priority — empat pola untuk berbagai use case.

```
import Image from "next/image"

// — Fixed size: avatar, icon —————
<Image src={user.avatar} alt={user.name}
  width={48} height={48} className="rounded-full" />

// — Responsive: blog cover, product image —————
<Image src={post.cover} alt={post.title}
  width={1200} height={630}
  sizes="(max-width:768px) 100vw, (max-width:1200px) 50vw, 800px"
  className="w-full h-auto" />
// sizes: browser download ukuran yang tepat per breakpoint
// Mobile 375px → download ~375px image, bukan 1200px!

// — Fill: gambar mengisi container (ukuran tidak diketahui) —————
<div className="relative h-48 w-full overflow-hidden">
  <Image src={post.cover} alt={post.title}
    fill className="object-cover" />
</div>
// Butuh parent dengan position:relative

// — Priority: hero image, above-the-fold —————
<Image src={heroImage} alt="Hero" width={1920} height={1080}
  priority // ← preload! Jangan taruh di semua gambar
  sizes="100vw" />

// — Remote images: butuh konfigurasi next.config.ts! —————
// Tanpa remotePatterns → Error: Invalid src prop
```

U P L O A D F I L E & N E X T / I M A G E

Remote Images, sharp & Catatan Bun

remotePatterns wajib untuk Cloudinary. sharp untuk optimasi. Bun sebagai package manager — aman.

```
import type { NextConfig } from 'next'

const nextConfig: NextConfig = {
  images: {
    remotePatterns: [
      // ✅ Cloudinary
      {
        protocol: 'https',
        hostname: 'res.cloudinary.com',
        pathname: '/*',
      },
      // ✅ GitHub OAuth avatars
      {
        protocol: 'https',
        hostname:
'avatars.githubusercontent.com',
      },
      // ✅ Google OAuth avatars
      {
        protocol: 'https',
        hostname: 'lh3.googleusercontent.com',
      },
    ],
  },
}

export default nextConfig

// ⚠️ Tanpa remotePatterns:
// Error: Invalid src prop on next/image!
// Semua remote URL di-blokir default.
```

```
# Install sharp untuk image optimization
bun add sharp

# sharp dipakai next/image untuk:
# - Resize gambar ke ukuran yang diminta
# - Konversi ke WebP/AVIF
# - Compress gambar
# Tanpa sharp: Next.js pakai fallback (lebih lambat)

# — Kursus ini: Bun sebagai PACKAGE MANAGER
# bun install → install packages
# bun run dev → Node.js sebagai runtime
# ✅ sharp bekerja NORMAL

# — Jangan lakukan ini (di kursus ini): —————
# bun --bun next dev → Bun sebagai runtime
# ⚠️ sharp native module bisa conflict
# karena sharp membutuhkan Node.js native bindings

# Jika ada issue dengan sharp di Bun runtime:
# Option 1: pakai Node.js runtime (rekomendasi)
# Option 2: images: { unoptimized: true } untuk dev
```

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Apa yang terjadi jika menggunakan next/image dengan URL Cloudinary tanpa konfigurasi remotePatterns?

- A) Gambar tampil tapi tidak dioptimasi B) Error: Invalid src prop — semua remote URL diblokir by default C) Gambar tampil normal, hanya lebih lambat

Q2 — Kapan sebaiknya menggunakan `priority={true}` di komponen Image?

- A) Untuk semua gambar agar loading cepat B) Hanya untuk gambar above-the-fold (hero, header) — visible saat pertama load C) Untuk gambar ukuran besar saja

Q3 — Kursus ini menggunakan Bun sebagai apa? Apakah sharp bekerja?

- A) Bun sebagai runtime — sharp mungkin conflict B) Bun sebagai package manager + Node.js runtime → sharp bekerja normal C) Bun tidak kompatibel dengan sharp sama sekali

Tugas Mandiri

Implementasikan next/image dengan optimasi yang tepat di project.

01 remotePatterns

Update next.config.ts dengan remotePatterns untuk res.cloudinary.com, avatars.githubusercontent.com, lh3.googleusercontent.com. Test: Image component tidak error.

02 Post Cover Image

Ganti di PostCard dengan <Image>. Tambahkan sizes prop. Jalankan bun run build → cek Lighthouse → lihat LCP dan image score.

03 Avatar Fill

Buat Avatar component dengan <Image fill> dalam div relative. Handle kasus avatar null dengan fallback inisial nama user.

04 blur placeholder

Tambahkan blur placeholder ke cover image. Generate blurDataURL dengan URL transformation Cloudinary (tambah /w_10,h_6 ke URL). Test smooth loading.



bun run build && bun run start → buka Lighthouse → Performance. Target: LCP < 2.5s, CLS = 0.

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ `<Image>` dari `next/image`: lazy load, WebP/AVIF auto-convert, layout shift prevention.
- ✓ `sizes` prop: browser download ukuran gambar yang tepat per breakpoint — hemat bandwidth.
- ✓ `priority={true}` hanya untuk above-the-fold images (hero, header). Jangan semua!
- ✓ `remotePatterns` di `next.config.ts` wajib untuk remote images (Cloudinary, Google, GitHub).
- ✓ Bun = package manager + Node.js runtime → sharp bekerja normal di kursus ini.

→ Selanjutnya: **Modul 14 — SEO, Metadata & Performance**

